

Universidad de Oviedo

FACULTAD DE CIENCIAS

DESCOMPOSICIÓN QR DE UNA
MATRIZ: DOS ALGORITMOS Y UN PAR
DE APLICACIONES

Análisis Numérico Matricial

Autor:

IVÁN JESÚS, NAVARRO UGIDOS

1 Introducción y objetivos

El objetivo principal del trabajo es programar los algoritmos vistos en clase para lograr una descomposición QR de una matriz y, a partir de cada uno de ellos, implementarlos en dos programas:

- Un programa denotado ***minimosQR.mlx*** que permita calcular una aproximación de la solución mínimo cuadrática de un sistema de ecuaciones dado $Ax = B$. En este caso, por las condiciones del algoritmo, se empleará la descomposición QR a través del método de Gram-Schmidt.
- Un programa ***autovaloresqr.mlx*** que permita calcular una aproximación de los valores propios de una matriz A dada. En este caso, se opta por emplear la descomposición QR a través de las matrices de Householder.

A su vez, se aportan ejemplos ilustrativos tanto de los programas anteriormente mencionados como de los programas auxiliares necesarios para su realización.

2 Breve comentario de cada programa

En esta sección abordaremos de forma *sui generis* la programación de cada algoritmo.

2.1 Descomposición QR mediante el método de Gram-Schmidt

Partimos de una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ a partir de la cual pretendemos hallar dos matrices:

1. Una matriz ortogonal $Q \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$
2. Una matriz triangular superior $R \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$

que verifiquen que $A = QR$.

Antes de iniciar el algoritmo por el método de Gram-Schmidt, necesitamos los siguientes programas auxiliares:

1. ***sin-ceros.mlx***: Función auxiliar que recibe una matriz A y devuelve una matriz O que contiene las columnas no nulas de A , además de los índices en que se hallan dichas columnas, los índices de las columnas nulas y cantidad que representan estos últimos
2. ***libre.mlx***: Función auxiliar que recibe una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ y un número natural r menor o igual que el rango de A y devuelve cuatro matrices:
 - $L \in \mathcal{M}_{m \times r}(\mathbb{R})$ que contiene las r primeras columnas independientes de A .
 - $N \in \mathcal{M}_{m \times (n-r)}(\mathbb{R})$ que contiene el resto de columnas de A en orden.
 - $D \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ reordenación de A de tal modo que las r primeras columnas sean las de L y las restantes las de N .

-
- $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ una matriz de permutación que verifique que $D = AP$.

3. ***completa-base.mlx***: Función auxiliar programada en clase.

4. ***gram-schmidt.mlx***: Función auxiliar programada en clase.

A partir de estos programas, basta aplicar los dos últimos programas a la matriz obtenida L para obtener Q y multiplicar $Q^t A$ para obtener R

2.2 Descomposición QR mediante matrices de Householder

Si nos encontramos bajo las mismas circunstancias que en el caso anterior, podemos aplicar el cálculo de las matrices de Householder para hallar la descomposición QR . Sin embargo, en este caso no se requiere ningún programa auxiliar, ya que basta definir $R = A$; $Q = I_m$ e ir seleccionando adecuadamente los elementos de R que la hagan triangular superior a través de operaciones de vectores incorporadas en Matlab.

2.3 Cálculo de la solución mínimo cuadrática de un sistema de ecuaciones

Dadas la matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ y el vector $b \in \mathbb{R}^m$ se considera el sistema de ecuaciones $Ax = b$.

Para resolverlo, trataremos de hallar una solución minimizando la norma 2 de la diferencia $A - bx$, es decir, resolviendo un problema de mínimos cuadrados $\min_{x \in \mathbb{R}} \|b - Ax\|_2$

En este caso se plantean dos opciones:

- Si la matriz es de rango máximo con $m > n$, entonces basta aplicar el programa de la descomposición QR por Gram - Schmidt y resolver el sistema $R_1 x = Q_1^t b$ mediante el programa auxiliar ***sustitución-regresiva.mlx***. En este caso, Q_1 es la matriz formada por las primeras n columnas de Q y $R_1 = Q_1^t A$
- En caso contrario (exceptuando la hipótesis de maximalidad del rango), con la función auxiliar ***libre.mlx*** obtenemos las matrices L y P , tomando de la última las r primeras filas; a partir de esto, definimos Q como la ortonormalización por Gram-Schmidt de L , R igual al caso anterior y, definiendo $y = Px$ una de las posibles soluciones vendrá dada por $x = P^t(R^{-1} * (Q^t b))$

2.4 Estimación de autovalores de una matriz

Dada una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ cuyos autovalores son todos distintos en módulo, podemos estimar los autovalores aplicando que, dada su descomposición QR por las matrices de Householder, A es semejante a RQ ; si aplicamos sucesivamente este procedimiento, se tiene que la matriz converge a una matriz triangular superior cuya diagonal serán los valores propios de A